Sélection — Algèbre linéaire

Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

Mode d'emploi. Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.

					énoncé	indic.	corrigé
1	Mise en application	Deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$: projection et symétrie	●●○○○	30 min	2	7	8
2	Méthodes classiques	Les polynômes interpolateurs de Lagrange	●●○○○	35 min	3	7	8
3	Approfondissement	La trace et les commutateurs	●●●○○	45 min	4	7	9
4	Problème de synthèse	Les endomorphismes de carré nul	●●●●○	50 min	5	7	9
5	Niveau DS / concours	Somme de deux projecteurs	●●●●●	1 h	6	7	10

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

Deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$: projection et symétrie

Difficulté ● ● ○ ○ ○ · durée indicative : 30 min · Problème original Le Collé

Notions	hyperplans, somme directe, projecteur, symétrie, trace et rang, équations d'un sous-espace.
Objectifs	Prouver une décomposition en somme directe, puis écrire en coordonnées la projection et la symétrie associées.
Prérequis	Intersection de p hyperplans ; Caractérisation des supplémentaires ; Projecteurs et symétries.

Dans $E = \mathbb{R}^4$, on note F l'ensemble des (x, y, z, t) tels que $x + y + z + t = 0$ et $x - y + z - t = 0$, et $G = \text{Vect}(a, b)$ avec $a = (1, 1, 1, 1)$ et $b = (1, -1, 1, -1)$.

1. Justifier que F est un sous-espace de dimension au moins 2, puis en donner une base et la dimension.
2. Montrer que $E = F \oplus G$.
3. Soit p la projection sur F parallèlement à G. Pour $v = (x, y, z, t)$, on écrit $v = w + \alpha a + \beta b$ avec $w \in F$. Calculer α et β, puis la matrice de p dans la base canonique.
4. Vérifier que $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$. Écrire la matrice de la symétrie s par rapport à F parallèlement à G et décrire $s(x, y, z, t)$.
5. Donner un système d'équations de G.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

Les polynômes interpolateurs de Lagrange

Difficulté ● ● ○ ○ ○ · durée indicative : 35 min · Problème classique, d'après le cours de la classe

Notions	isomorphisme, théorème du rang, base, coordonnées, hyperplans.
Objectifs	Obtenir un isomorphisme par la seule injectivité, et lire des coordonnées comme des valeurs.
Prérequis	Un polynôme non nul de degré $\leq n$ a au plus n racines ; Théorème du rang ; Hyperplans.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts. On considère $\varphi : \mathbb{R}_n[X] \to \mathbb{R}^{n+1}$, $P \mapsto \big(P(a_0), \dots, P(a_n)\big)$, et l'on note $(\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^{n+1}$.

1. Montrer que φ est linéaire et injective. En déduire que c'est un isomorphisme.
2. En déduire que pour tous réels $b_0, \dots, b_n$, il existe un unique polynôme P de degré au plus n tel que $P(a_i) = b_i$ pour tout i.
3. On pose $L_i = \varphi^{-1}(\varepsilon_i)$. Montrer que $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.
4. Montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et que les coordonnées de P dans cette base sont $P(a_0), \dots, P(a_n)$.
5. Pour i fixé, montrer que $H_i = \{P \in \mathbb{R}_n[X],\ P(a_i) = 0\}$ est un hyperplan, puis que $\bigcap_{j \neq i} H_j = \mathrm{Vect}(L_i)$.

indications p. 7 · correction p. 8

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

La trace et les commutateurs

Difficulté ● ● ● ○ ○ · durée indicative : 45 min · Problème original Le Collé

Notions	trace, hyperplan, base canonique de $\mathcal{M}_n$, sous-espace engendré.
Objectifs	Identifier un sous-espace engendré par sa dimension et une base explicite.
Prérequis	Produit des matrices $E_{i,j}$; Hyperplans ; $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$.

Soit $n \geq 2$. On note $\mathcal{T} = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{tr}\, M = 0\}$ et $(E_{i,j})$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; on rappelle que $E_{i,j}E_{k,l} = E_{i,l}$ si $j = k$, et 0 sinon.

1. Montrer que $\mathcal{T}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et que les matrices $E_{i,j}$ $(i \neq j)$ et $E_{i,i} - E_{n,n}$ $(i < n)$ en forment une base.
2. Pour $i \neq j$, calculer $E_{i,i}E_{i,j} - E_{i,j}E_{i,i}$ et $E_{i,j}E_{j,i} - E_{j,i}E_{i,j}$.
3. On appelle *commutateur* toute matrice de la forme $AB - BA$. Montrer que le sous-espace engendré par les commutateurs est exactement $\mathcal{T}$.
4. En déduire à nouveau qu'il n'existe pas de matrices A, B telles que $AB - BA = I_n$. Existe-t-il A, B telles que $AB - BA = E_{1,2}$?

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

Les endomorphismes de carré nul

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 50 min · Problème original Le Collé

Notions	noyau et image, théorème du rang, base adaptée, matrice par blocs, trace.
Objectifs	Construire une base adaptée à une inclusion de sous-espaces et lire la matrice par blocs.
Prérequis	Théorème du rang ; Théorème de la base incomplète ; Matrice dans une base.

Soit E de dimension finie $n \geq 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = 0$ et $f \neq 0$. On note $r = \operatorname{rg} f$.

1. Montrer que $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} f$, puis que $r \leq \frac{n}{2}$.
2. Soit $(v_1, \dots, v_r)$ une famille telle que $\big(f(v_1), \dots, f(v_r)\big)$ soit une base de $\operatorname{Im} f$, que l'on complète en une base $\big(f(v_1), \dots, f(v_r), w_1, \dots, w_{n-2r}\big)$ de $\operatorname{Ker} f$. Montrer que $\mathcal{B} = \big(f(v_1), \dots, f(v_r), w_1, \dots, w_{n-2r}, v_1, \dots, v_r\big)$ est une base de E.
3. Écrire la matrice de f dans $\mathcal{B}$ (par blocs) et en déduire $\operatorname{tr} f$.
4. Exemple : f de matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Vérifier que $A^2 = 0$ et donner une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f n'a qu'un coefficient non nul.

indications p. 7 · correction p. 9

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

Somme de deux projecteurs

Difficulté ●●●●● · durée indicative : 1 h · Problème classique d'écrit

Notions	projecteur, composition, somme directe, noyau et image, trace et rang.
Objectifs	Manipuler des relations entre endomorphismes, puis décrire noyau et image d'une somme.
Prérequis	Projecteurs : $p \circ p = p$; Somme directe de deux sous-espaces ; Rang et trace d'un projecteur.

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, et p, q deux projecteurs de E.

1. Montrer que $p+q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q + q \circ p = 0$.
2. On suppose $p \circ q + q \circ p = 0$. En composant à gauche puis à droite par p, montrer que $p \circ q = q \circ p$, puis que $p \circ q = q \circ p = 0$.
3. En déduire que $p+q$ est un projecteur si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.
4. On suppose cette condition réalisée. Montrer que $\mathrm{Im}(p+q) = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Im}\, q$ et $\mathrm{Ker}(p+q) = \mathrm{Ker}\, p \cap \mathrm{Ker}\, q$.
5. Retrouver le résultat $\mathrm{rg}(p+q) = \mathrm{rg}\, p + \mathrm{rg}\, q$ à l'aide de la trace.

indications p. 7 · correction p. 10

Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

Problème 1 Deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$: projection et symétrie

- 1. Ajouter et retrancher les deux équations.
- 2. Appliquer les deux équations de F à $\alpha a + \beta b$.
- 3. Appliquer $\varphi_1 : v \mapsto x+y+z+t$ et $\varphi_2 : v \mapsto x-y+z-t$ à l'égalité $v = w + \alpha a + \beta b$.
- 4. $s = 2p - \mathrm{Id}$.
- 5. Deux équations indépendantes vérifiées par a et b.

Problème 2 Les polynômes interpolateurs de Lagrange

- 1. Un polynôme de degré au plus n qui a $n+1$ racines distinctes est nul.
- 3. Calculer $Q_i(a_j)$ pour $j \neq i$ et $j = i$.
- 4. Évaluer $P = \sum \lambda_i L_i$ en a_k.
- 5. Utiliser les coordonnées dans la base $(L_0, \ldots, L_n)$.

Problème 3 La trace et les commutateurs

- 1. Compter les matrices proposées ; lire leurs coefficients dans une combinaison nulle.
- 2. Utiliser la règle $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.
- 3. Double inclusion : la trace d'un commutateur, puis la question 2.
- 4. Quelle est la trace de I_n ?

Problème 4 Les endomorphismes de carré nul

- 1. Calculer $f(y)$ pour $y = f(x)$.
- 2. Appliquer f à une combinaison nulle : il ne reste que les v_i.
- 3. Où f envoie-t-il v_i ?
- 4. $Ae_1 = (2, 2, -2)$.

Problème 5 Somme de deux projecteurs

- 1. Développer $(p+q)^2$: attention, $p \circ q \neq q \circ p$ a priori.
- 2. Composer la relation à gauche par p, puis à droite par p, et soustraire.
- 4. Pour $y = p(a) + q(b)$, calculer $(p+q)(y)$.
- 5. Pour un projecteur, rang = trace.

Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livret » désignent le livret du chapitre.

Problème 1 Deux plans supplémentaires de $\mathbb{R}^4$: projection et symétrie

Choix de la méthode. F est une intersection de deux hyperplans : on obtient sa dimension, puis une projection se calcule en ne cherchant que la composante sur G.

1. F est l'intersection de deux hyperplans de $\mathbb{R}^4$: c'est un sous-espace de dimension au moins $4-2=2$. En ajoutant et en retranchant les équations : $x+z=0$ et $y+t=0$. Donc $F=\{(x,y,-x,-y)\}=\text{Vect}\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$, de dimension 2.

2. Si $\alpha a+\beta b\in F$: la première équation donne $4\alpha=0$, la seconde $4\beta=0$. Donc $F\cap G=\{0\}$; comme a et b ne sont pas proportionnels, $\dim G=2$, et $\dim F+\dim G=4$: $E=F\oplus G$.

3. Notons $\varphi_1(v)=x+y+z+t$ et $\varphi_2(v)=x-y+z-t$. On a $\varphi_1(a)=4$, $\varphi_1(b)=0$, $\varphi_2(a)=0$, $\varphi_2(b)=4$, et $\varphi_1(w)=\varphi_2(w)=0$. En appliquant φ_1 puis φ_2 à $v=w+\alpha a+\beta b$: $\alpha=\frac{x+y+z+t}{4}$, $\beta=\frac{x-y+z-t}{4}$. Alors $p(v)=v-\alpha a-\beta b=\left(\frac{x-z}{2},\frac{y-t}{2},\frac{z-x}{2},\frac{t-y}{2}\right)$ et

$$\text{Mat}(p)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}.$$

4. $\operatorname{tr}p=\frac{1}{2}\times 4=2=\dim F=\operatorname{rg}p$. Puis $s=2p-\text{Id}$: $\text{Mat}(s)=\begin{pmatrix}0&0&-1&0\\0&0&0&-1\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{pmatrix}$, soit $s(x,y,z,t)=(-z,-t,-x,-y)$. Contrôle : $s\circ s=\text{Id}$, $s(a)=-a$, $s(b)=-b$, et s fixe $(1,0,-1,0)$.

5. a et b vérifient $x=z$ et $y=t$; ces deux équations indépendantes définissent un sous-espace de dimension 2 qui contient G : c'est G.

> **À RETENIR** une forme linéaire nulle sur F « lit » la composante sur G : c'est la façon la plus rapide de calculer une projection.

□

Problème 2 Les polynômes interpolateurs de Lagrange

Choix de la méthode. un isomorphisme entre espaces de même dimension finie s'obtient par l'injectivité seule (théorème du rang).

1. $\varphi(\lambda P+Q)=\lambda\varphi(P)+\varphi(Q)$ coordonnée par coordonnée. Si $\varphi(P)=0$, P a les $n+1$ racines distinctes $a_0,\dots,a_n$ et est de degré au plus n : $P=0$. Donc $\operatorname{Ker}\varphi=\{0\}$; comme $\dim\mathbb{R}_n[X]=n+1=\dim\mathbb{R}^{n+1}$, φ est un isomorphisme.

2. C'est la surjectivité (existence) et l'injectivité (unicité) de φ, appliquées à $(b_0,\dots,b_n)$.

3. Le polynôme $Q_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-a_j}{a_i-a_j}$ est de degré n, s'annule en chaque a_j, $j \neq i$, et vaut 1 en a_i : $\varphi(Q_i) = \varepsilon_i$, donc $Q_i = L_i$ par injectivité.

4. L'image d'une base par un isomorphisme est une base : $(L_0, \dots, L_n) = \varphi^{-1}(\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n)$ est une base. Si $P = \sum \lambda_i L_i$, en évaluant en a_k : $P(a_k) = \lambda_k$. Donc $P = \sum_{i=0}^{n} P(a_i) L_i$.

5. $P \mapsto P(a_i)$ est une forme linéaire non nulle ($1 \mapsto 1$) : H_i est un hyperplan. Si $P \in \bigcap_{j\neq i} H_j$, ses coordonnées $P(a_j)$, $j \neq i$, sont nulles : $P = P(a_i)L_i \in \mathrm{Vect}(L_i)$; réciproquement L_i s'annule en chaque a_j, $j \neq i$. L'intersection de ces n hyperplans est une droite : sa dimension $1 = (n+1) - n$ est la plus petite possible.

> **À RETENIR** coordonnées dans la base de Lagrange = valeurs aux points d'interpolation.

□

Problème 3 La trace et les commutateurs

1. La trace est une forme linéaire non nulle : $\mathcal{T}$ est un hyperplan, de dimension $n^2 - 1$. Les $n^2 - n$ matrices $E_{i,j}$ ($i \neq j$) et les $n - 1$ matrices $E_{i,i} - E_{n,n}$ sont de trace nulle, au nombre de $n^2 - 1$. Elles forment une famille libre : dans une combinaison nulle, le coefficient (i, j), $i \neq j$, donne le coefficient de $E_{i,j}$, et le coefficient (i, i), $i < n$, celui de $E_{i,i} - E_{n,n}$. C'est donc une base de $\mathcal{T}$.

2. $E_{i,i}E_{i,j} = E_{i,j}$ et $E_{i,j}E_{i,i} = 0$ ($j \neq i$) : le premier commutateur vaut $E_{i,j}$. Ensuite $E_{i,j}E_{j,i} = E_{i,i}$ et $E_{j,i}E_{i,j} = E_{j,j}$: le second vaut $E_{i,i} - E_{j,j}$.

3. Tout commutateur est dans $\mathcal{T}$, car $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$: le sous-espace engendré est contenu dans $\mathcal{T}$. Par la question 2, chaque vecteur de la base de $\mathcal{T}$ de la question 1 est un commutateur : le sous-espace engendré contient $\mathcal{T}$.

4. $\mathrm{tr}\, I_n = n \neq 0$: $I_n \notin \mathcal{T}$, donc I_n n'est pas un commutateur. En revanche $E_{1,2} = E_{1,1}E_{1,2} - E_{1,2}E_{1,1}$.

> **À RETENIR** les commutateurs engendrent exactement l'hyperplan des matrices de trace nulle.

□

Problème 4 Les endomorphismes de carré nul

Choix de la méthode. tout repose sur $\mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Ker}\, f$ et le théorème du rang ; la base est construite « en remontant » de l'image vers ses antécédents.

1. Pour $y = f(x)$, $f(y) = f \circ f(x) = 0$: $\mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Ker}\, f$. Donc $r \leq \dim \mathrm{Ker}\, f = n - r$ (théorème du rang), soit $r \leq \frac{n}{2}$.

2. $\mathcal{B}$ a $r + (n - 2r) + r = n$ vecteurs ; montrons qu'elle est libre. Si $\sum \lambda_i f(v_i) + \sum \mu_k w_k + \sum \nu_i v_i = 0$, on applique f : les deux premières sommes sont dans $\mathrm{Ker}\, f$, donc $\sum \nu_i f(v_i) = 0$, et $\nu_i = 0$ (base de $\mathrm{Im}\, f$). Il reste une combinaison nulle de la base de $\mathrm{Ker}\, f$: tous les coefficients sont nuls. Famille libre de n vecteurs : c'est une base.

3. f envoie les $n - r$ premiers vecteurs (dans $\mathrm{Ker}\, f$) sur 0 et v_i sur $f(v_i)$, le i-ième vecteur de $\mathcal{B}$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_r \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(blocs de tailles } r, n-2r, r\text{)}, \qquad \mathrm{tr}\, f = 0.$$

4. Les lignes de A sont proportionnelles à $(2,-1,1)$ et la colonne $(2,2,-2)$ vérifie $2\cdot 2-2-2=0$: $A^2=0$. $\operatorname{Ker} f$ est le plan $2x-y+z=0$, $\operatorname{Im} f=\operatorname{Vect}(u)$ avec $u=(1,1,-1)$; $v=\frac{1}{2}e_1$ vérifie $f(v)=u$, et $w=(1,2,0)\in\operatorname{Ker} f$ n'est pas colinéaire à u. Dans la base (u,w,v), la matrice de f a pour seul coefficient non nul un 1 en position $(1,3)$.

> **À RETENIR** endomorphisme de carré nul : $\operatorname{Im} f\subset\operatorname{Ker} f$, rang au plus $\frac{n}{2}$, trace nulle.

□

Problème 5 Somme de deux projecteurs

Choix de la méthode. traduire « projecteur » par $u\circ u=u$, et composer intelligemment par p pour isoler $p\circ q$.

1. $(p+q)^2=p^2+p\circ q+q\circ p+q^2=p+q+(p\circ q+q\circ p)$: $p+q$ est un projecteur si et seulement si $p\circ q+q\circ p=0$.

2. En composant $p\circ q+q\circ p=0$ à gauche par p : $p\circ q+p\circ q\circ p=0$. À droite par p : $p\circ q\circ p+q\circ p=0$. Par différence, $p\circ q=q\circ p$. Alors $2p\circ q=0$, donc $p\circ q=q\circ p=0$ (car $2\neq 0$ dans $\mathbb{K}$).

3. Le sens direct est la question 2, la réciproque la question 1.

4. $\operatorname{Im}(p+q)\subset\operatorname{Im} p+\operatorname{Im} q$. Réciproquement, si $y=p(a)+q(b)$, alors $(p+q)(y)=p(a)+q(b)=y$ (car $p\circ q=q\circ p=0$), donc $y\in\operatorname{Im}(p+q)$. La somme est directe : si $y\in\operatorname{Im} p\cap\operatorname{Im} q$, $y=p(y)=p\big(q(y)\big)=0$. Enfin $\operatorname{Ker} p\cap\operatorname{Ker} q\subset\operatorname{Ker}(p+q)$, et si $p(x)+q(x)=0$, en appliquant p : $p(x)=0$, puis $q(x)=0$.

5. Pour un projecteur, rang $=$ trace : $\operatorname{rg}(p+q)=\operatorname{tr}(p+q)=\operatorname{tr} p+\operatorname{tr} q=\operatorname{rg} p+\operatorname{rg} q$, ce qui confirme que la somme $\operatorname{Im} p+\operatorname{Im} q$ est directe.

> **À RETENIR** $p+q$ projecteur $\iff p\circ q=q\circ p=0$; et pour les projecteurs, la trace calcule le rang.

□